

Simulacion del Sistema de Bioconversion Instrumentado: Gemelo Digital 0D y Verificacion CFD de la Camara

John Jairo Leal G.

Luis Fernando Mejia R.

25 de septiembre de 2026

Resumen

Presentamos la simulacion integral del sistema de bioconversion de residuos con *Hermetia illucens* instrumentado para la medicion de CO₂ y CH₄: un gemelo digital de dimension cero que integra la dinamica larval, el lecho y el aire interno del contenedor, y una verificacion por dinamica de fluidos computacional (CFD, FEniCSx/dolfinx) del supuesto de mezcla homogenea en la camara de cria. Se reportan los escenarios de simulacion E2–E5 del protocolo experimental y las metricas de mezcla que condicionan la instrumentacion. En el regimen laminar analizado, ninguna configuracion de puertos de ventilacion logra homogeneizar la camara en la fase ventilada ($\tau_{mix} > 720$ s frente a $\tau_{aire} \approx 175$ s); en cambio, un ventilador pequeno en la tapa homogeneiza la camara sellada en menos de 60 s, validando la fase de cierre estatico del protocolo de medicion.

Palabras clave: bioconversion, *Hermetia illucens*, gemelo digital, CO₂, CH₄, dolfinx.

1. Introduccion

La bioconversion de residuos organicos con larvas de la mosca soldado negra (*Hermetia illucens*, BSF) transforma substratos de bajo valor en biomasa rica en proteina y lipidos — utilizable como ingrediente acuicola y avicola— y en un residuo carbonizado (frass) con valor fertilizante (Gold et al. 2020; Surendra et al. 2016; Tomberlin et al. 2025). Frente al compostaje tradicional, el proceso reduce el volumen del residuo en dias y opera a escala de contenedor, lo que lo hace apto para sistemas intensivos instrumentados.

La intensificacion del proceso hace necesario cuantificar sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI): CO₂ de origen biogenico, producto de la respiracion larvaria y microbiana, y CH₄, que aparece cuando zonas del lecho se vuelven anoxicas (Boakye-Yiadom, Ilari y Duca 2022; Ermolaev, Lalander y Vinnerås 2019; Parodi et al. 2020; Filonchik et al. 2024). La importancia del reporte de estas emisiones esta dada por los compromisos de inventario nacional de GEI (Intergovernmental Panel On Climate Change (Ipcc) 2023). En este trabajo la medicion se realiza dentro de la propia camara de cria, acondicionada como camara de emision: la ventilacion conmuta entre una fase abierta, con renovacion de aire a caudal controlado, y cierres estaticos en los que la concentracion acumula la tasa de emision (Bertin et al. 2026). La instrumentacion emplea sensores de bajo costo de CO₂, CH₄ y O₂ (Dubey et al. 2024; Kiplimo et al. 2024; Mitchell, Cox y Lewis 2024). La validez del metodo descansa en un supuesto de mezcla: que el aire interno sea espacialmente homoganeo (supuesto A1), de modo que la pendiente de acumulacion durante un cierre reporte la tasa real de emision.

El modelado de la bioconversion con BSF cuenta con antecedentes solidos en la dinamica energetica de los organismos (DEB): Eriksen (2022) propuso un modelo dinamico calibrado que predice crecimiento, acumulacion de lipidos y emision de CO₂ larvario, refinado despues con datos metabolicos adicionales (Eriksen 2024); otros trabajos han extendido el modelado matematico y computacional del sistema larva–sustrato (Katchali et al. 2025; Grausa et al. 2023). En paralelo,

los gemelos digitales ganan terreno como herramienta de supervision y prediccion en sistemas biologicos intensivos (Lu 2025). Sin embargo, la literatura no reporta, hasta donde alcanza nuestro conocimiento, una verificacion del supuesto de mezcla homogenea en camaras de cria instrumentadas, ni un diseno de mezcla forzada orientado a la medicion de emisiones en este tipo de sistema.

Este articulo valida por simulacion el diseno de la camara antes de la campana experimental, combinando un gemelo digital de dimension cero (0D) con un modelo de dinamica de fluidos computacional (CFD) del aire interno. Las contribuciones son: (i) un gemelo digital de 12 estados (larva, lecho y aire) que integra la cinetica DEB con los balances de gases, el control PI de ventilacion y un calendario de cierres adaptativos; (ii) la verificacion cuantitativa del supuesto A1 mediante CFD (FEniCSx/dolfinx), con metricas de mezcla en fase ventilada y en cierre; y (iii) el diseno de una configuracion con ventilador interno que garantiza la homogeneidad durante los cierres, con una ley de escalamiento verificada que permite su dimensionamiento sin simulaciones adicionales. La Figura 1 muestra el sistema.

Sistema instrumentado de bioconversion

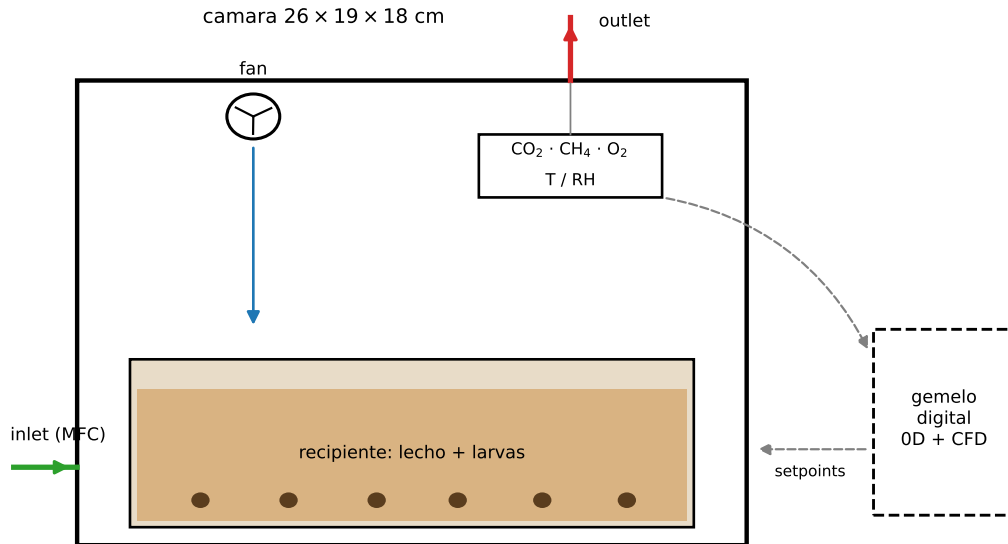


Figura 1: Camara de cria instrumentada como camara de emision: lecho de cria, ventilador en tapa, puertos de entrada y salida con caudal controlado, sensores de CO_2 , CH_4 , O_2 , temperatura/humedad y presion, y el gemelo digital que procesa las mediciones.

2. Modelo del sistema

2.1. Dinamica 0D: doce estados

El gemelo digital tiene doce estados: asimilados y estructura larvaria (A , B , mg), lipidos (L , mg), poblacion (N , larvas), materia seca y agua del lecho (DM , W , g), temperaturas del lecho y del aire (T_s , T , $^{\circ}\text{C}$), humedad absoluta del aire (w , kg/kg) y concentraciones de CO_2 , O_2 y CH_4 del aire interno (c_i , mol/m^3). La cinetica larval sigue el modelo de Eriksen (2022) con parametros de Eriksen (2024); el balance de gases integra respiracion larvaria, actividad microbiana del lecho y transferencia con el aire renovado por la ventilacion. El estado se propaga con `scipy.solve_ivp` (metodo LSODA, $\text{rtol}=10^{-6}$, $\text{atol}=10^{-9}$), con reinicio de segmentos

cuando el protocolo repone alimento (Sec. 3.4).

Cinetica larval (DEB). La capacidad de carga estructural decrece linealmente despues del dia $t_{p,min}$:

$$B_{max}(t) = \begin{cases} B_{max,0}, & t \leq t_{p,min} \\ \text{máx}\{B_{max,0} - \rho(t - t_{p,min}), B_{max,f}\}, & t > t_{p,min} \end{cases} \quad (1)$$

Respecto al modelo base se anade el *switch de prepupa* $S_{pr}(t) \in [0, 1]$ (supuesto S5, `supuestos.md`): una logistica centrada en t_p que reproduce la cesacion de alimentacion observada al final del ciclo:

$$S_{pr}(t) = \frac{1}{1 + e^{-(t-t_p)/s_p}}, \quad a(B, t) = \frac{a_{max}}{1 + (B/B_{max}(t))^\alpha} (1 - S_{pr}(t)) \quad (2)$$

con a la tasa especifica de asimilacion ($r_A = a B$) y s_p el ancho de la transicion. El crecimiento sigue la regulacion logistica de Eriksen:

$$\mu_B = \left[\frac{(a - m)\ell}{1 + Y_B \ell} \right]^+, \quad \ell = \left[1 - \left(\frac{B}{B_{max}(t)} \right)^\beta \right]^+ \quad (3)$$

de donde $r_B = \mu_B B$, $r_{CB} = Y_B r_B$, y el mantenimiento, reducido al suelo de ayuno durante la prepupa, $r_{Cm} = m B [(1 - S_{pr}) + m_s S_{pr}]$. El pool A se assume en cuasi-estado estacionario: $r_L = r_A - r_B - r_{Cm} - r_{CB}$. La produccion de CO_2 larval agrupa mantenimiento, sintesis estructural y sintesis de lipidos ($r_{CL} = Y_L r_L$ si $r_L > 0$):

$$r_{CO_2}^{lar} = r_{Cm} + r_{CB} + r_{CL}, \quad r_{O_2}^{lar} = r_{CO_2}^{lar}/RQ \quad (4)$$

Modulo microbiano. La materia seca del lecho se mineraliza con cinética de primer orden, correccion Q_{10} y saturacion por humedad (Monod en θ_s , tope k_{max}), y una fraccion anaerobica ξ logistica en θ_s , atenuada por la actividad bioturbadora de las larvas:

$$k_{mic} = \text{mín} \left\{ k_{ref} Q_{10}^{(T_s - T_{ref})/10} \frac{\theta_s}{\theta_s + K_\theta}, k_{max} \right\}, \quad \xi = \frac{\xi_{max}}{1 + e^{-(\theta_s - \theta_{cs})/s_\theta}} \frac{1}{1 + a_{biot} N r_A} \quad (5)$$

$$r_{CO_2}^{mic} = Y_{CO_2} k_{mic} DM, \quad r_{CH_4} = Y_{CH_4} \xi k_{mic} DM \quad (6)$$

Balances del lecho y del aire. El lecho pierde materia seca por ingestion larval y mineralizacion, con tope de disponibilidad (el consumo cesa si $DM \leq 0$), y agua por evaporacion $E = k_e A_s [\phi(\theta_s) w_{sat}(T_s) - w]^+$:

$$\dot{DM} = -N r_A / 1000 - k_{mic} DM, \quad \dot{W} = -E \quad (7)$$

Los gases usan un balance unificado para fase ventilada y cerrada ($\sigma_i = +1$ para CO_2/CH_4 y -1 para O_2); en cierre, $Q = 0$ y la tasa es $dc_i/dt = \sigma_i R_i / V_{air}$:

$$V_{air} \dot{c}_i = Q (c_{in,i} - c_i) + \sigma_i R_i \quad (8)$$

La temperatura sigue dos nodos acoplados (lecho y aire): el lecho recibe el calor metabolico $\gamma_q R_{CO_2}$ y cede al aire; el aire recibe el Peltier (PI sobre T , actuador limitado a ± 15 W), pierde por ventilacion y por UA con el ambiente. La humedad absoluta w balancea evaporacion, agua metabolica ($\gamma_w R_{CO_2}$) y el humectador (PI sobre HR , caudal de vapor limitado a 5×10^{-6} kg/s).

Condiciones iniciales y parametros. $A(0) = 0.005$, $B(0) = 0.012$ y $L(0) = 0.003$ mg (neonatos), $T_s(0) = 27$, $T(0) = 28$ °C, $w(0) = 0.6 w_{sat}(28)$, y concentraciones de aire ambiente (420 ppm de CO_2). La racion base es $S_0 = 1.4$ g/larva (40 % materia seca, 60 % agua). Los valores completos de PHY, MIC, FIS y PREP constan en `simulacion/bioconversion_ode.py` y los supuestos S1–S11 en `supuestos.md`. La validacion de esta cinetica frente a medidas de laboratorio se presenta en la Sec. 3.4.

2.2. Entradas conmutadas y cierres

El protocolo de medicion alterna fases ventiladas y cierres. Con la ventilacion activa, el caudal $Q(t)$ lo fija un controlador PI que mantiene el O_2 en banda operativa, con $Q = 4$ L/min entre cierres (supuesto S11); durante un cierre, $Q = 0$ y la concentracion evoluciona por acumulacion pura, $dc_i/dt = \sigma_i R_i / V_{aire}$, de donde se estima la tasa por ajuste de pendiente.

El calendario de cierres es adaptativo y de dos pasadas. La primera integra el ciclo con cierres nominales de $\Delta = 15$ min y registra la concentracion al inicio de cada cierre, $c(t_{c,k})$. La segunda fija la duracion de cada cierre para que la acumulacion proyectada no supere el tope del NDIR, $c_{max} = 5000$ ppm (supuesto S9), con la tasa evaluada en el punto medio del cierre, $t_{m,k} = t_{c,k} + \Delta_k/2$:

$$\Delta_k = \text{clip} \left(\frac{c_{max} - c(t_{c,k})}{\dot{c}(t_{m,k})}, 120 \text{ s}, 1800 \text{ s} \right) \quad (9)$$

El piso de 120 s protege la resolucion temporal del cierre y el techo de 1800 s preserva la linealidad de la pendiente; la evaluacion en el punto medio corrige la sobreestimacion propia de los cierres largos, cuando la tasa cae a lo largo del dia.

Un resultado de diseno relevante es que el factor limitante no es Δ sino la ventilacion entre cierres. La concentracion de base entre cierres es $c_{in} + R/Q$; con $Q = 1$ L/min alcanza unos 4300 ppm en el pico del ciclo y la camara satura aun con la tapa abierta, de modo que ningun Δ admisible evita el tope. Con $Q = 4$ L/min la base se mantiene entre 500 y 1600 ppm y ningun cierre supera los 5000 ppm en los escenarios simulados (E2: pico 4978 ppm; E5: pico 4604 ppm).

3. Simulacion del sistema dinamico

3.1. Implementacion

Python 3 + SciPy; parametros de Eriksen (2022) y Eriksen (2024). El codigo, las figuras y los resultados estan versionados en el repositorio del proyecto.

3.2. Escenarios E2–E5

Se simularon los escenarios E2–E5 del protocolo experimental; la Figura 2 muestra los escenarios E2 (densidad inicial $N_0 = 400$ larvas) y E5 ($N_0 = 700$ larvas): concentraciones de CO_2 , O_2 y CH_4 , temperaturas del aire y del lecho, y masa del lote. En ambos casos el controlador de O_2 mantiene la concentracion dentro de la banda operativa y los cierres capturan pendientes de acumulacion distinguibles sobre el ruido.

3.3. Cierres adaptativos

La duracion del cierre se adapta dia a dia a la tasa del cierre anterior: con tasas altas (inicio de la cria) los cierres se acortan para no saturar el rango de los sensores, y con tasas bajas se alargan para conservar resolucion. Se evaluo ademas la sensibilidad al volumen de aire efectivo V_{aire} : una incertidumbre de $\pm 20\%$ en V_{aire} se traduce directamente en igual incertidumbre en las tasas estimadas, lo que justifica su calibracion experimental por dilucion de un trazador.

3.4. Validacion contra datos preliminares

Como primera validacion se uso el experimento de septiembre de 2025: una panera de plastico sellada (base 30×19 cm, tapa 36×25 cm, altura 17 cm; volumen de tronco de cono $V \approx 12.4$ L, supuesto S1) con $N = 700$ larvas de *Hermetia illucens* desde huevo, ciclo completo hasta prepupa (18 d), a temperatura ambiente cercana a 27°C (S4). Se probaron dos alimentos (D1 y D4) a libre disposicion, con 250 g renovados en cada medicion (S3). El CO_2 se midio por NDIR en

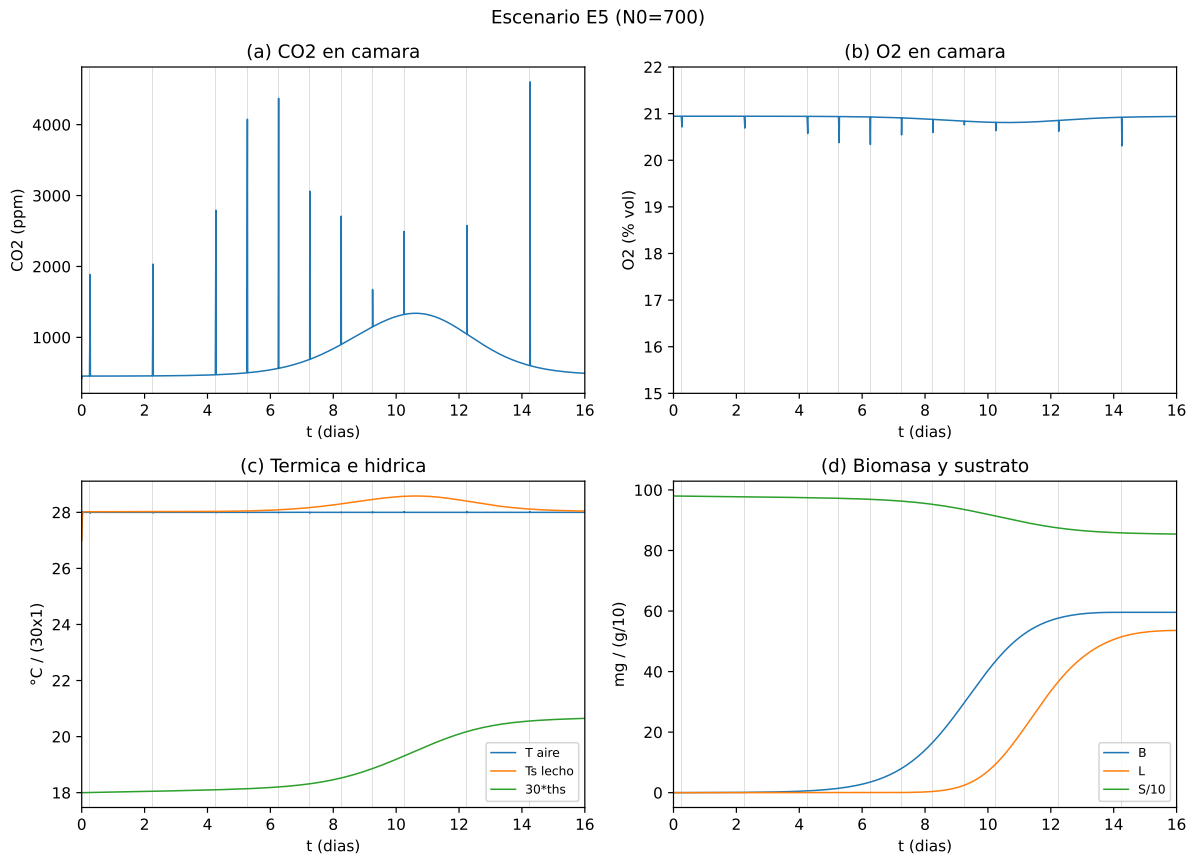
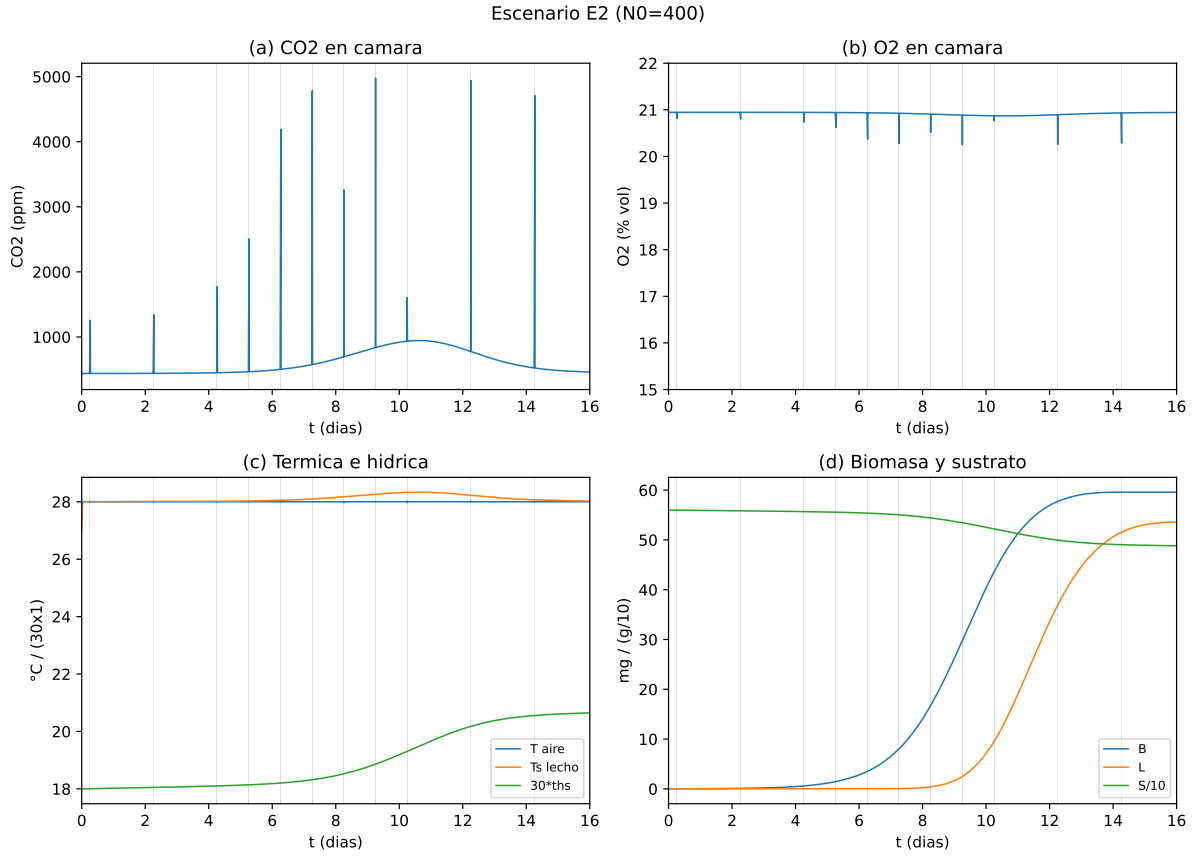


Figura 2: Escenarios E2 ($N_0 = 400$, arriba) y E5 ($N_0 = 700$, abajo): concentraciones de CO₂ y O₂, variables termicas y masa del lote. Las excursiones verticales de CO₂ marcan los cierres de medicion.

cierres de acumulacion; las tasas netas se calculan restando el control del mismo día (bandeja con alimento sin larvas, supuesto S7), y el CH_4 se uso solo como indicador (S10). Las tasas extraídas, con su R^2 de ajuste, estan en `datos/experimentos/datos_finales_PINN_corregidos.csv`.

La Figura 3 contrasta el modelo con las tasas observadas. El panel (a) muestra la tasa neta de CO_2 del modelo (línea) frente a los valores observados por día y alimento (D1 círculos, D4 triángulos, ayuno estrella); el panel (b) muestra la biomasa estructural $B(t)$ y el switch de prepupa $S_{pr}(t)$, con las líneas punteadas de reposicion de alimento.

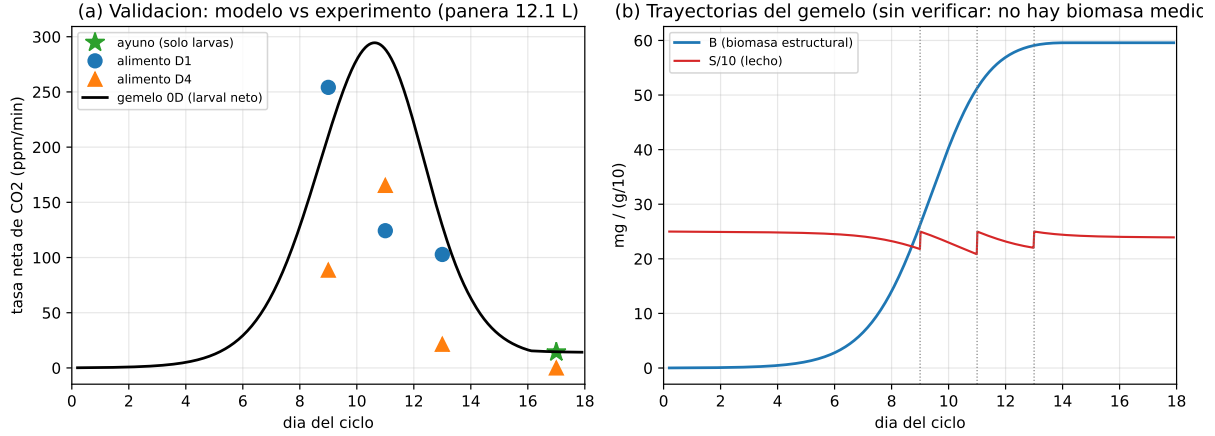


Figura 3: Validacion preliminar (experimento de septiembre de 2025, panera de 12.4 L, $N = 700$). (a) Tasa neta de CO_2 : modelo (línea) vs. observado por día y alimento. (b) Biomasa estructural $B(t)$ y switch de prepupa $S_{pr}(t)$; las líneas punteadas marcan la reposicion de alimento.

Cuadro 1: Tasas netas de CO_2 por día del ciclo: modelo vs. rango observado (tratamiento – control del mismo día, ppm/min).

Día	Modelo	Observado
9	210	89–309
11	289	124–165
13	129	22–103
17	15	0–14

El modelo reproduce el orden de magnitud y la caída final hacia el ayuno de prepupa (15 ppm/min frente a 0–14 observados en el día 17), pero sobreestima el pico del ciclo medio (289 frente a 124–165 en el día 11). La causa principal es que los parámetros DEB (supuesto S6) no han podido verificarse sin biomasa larval medida; en consecuencia, la amplitud del pico queda sujeta a la calibración con los experimentos finales. La medición de ayuno del día 17 (14.3 ppm/min) fue precisamente la evidencia que motivó el switch de prepupa (S5). Otras limitaciones abiertas: el módulo microbiano sin recalibrar frente a las curvas de control (S8), V_{aire} sujeto a calibración por trazador, y CH_4 no cuantitativo (S10).

4. Verificación CFD de la mezcla

4.1. Geometría y malla

La cámara es un contenedor de $26 \times 19 \times 18$ cm (≈ 8.9 L geométricos) empleado para conservar la temperatura del lote, con un volumen de aire efectivo $V_{aire} = 2.5$ L sobre el lecho de cría; el trazador se inicializa en la zona del lecho ($c = 1$ en $z < 0.05$ m). La malla se generó con gmsh: discos conformales de puerto (radio 3 mm) sobresaliendo 1 mm de la cara

para garantizar su reconocimiento en el mallado, fragmentados con el volumen y puntos de refinamiento local (tamano 1–1.5 mm) que resuelven el chorro de entrada; resultado ~ 32000 tetraedros con elementos P2. Las fronteras se marcaron por centroide geometrico (la lectura aborta si el mallado lleva grupos fisicos en superficies); los puertos de entrada y salida quedaron con 29 facetas cada uno, verificando la resolucion local.

4.2. Modelo de flujo

Flujo incompresible estacionario en regimen de Stokes penalizado ($\mu = 1.9 \times 10^{-5}$ Pa · s, $\lambda = 10^4 \mu$), con condiciones de Dirichlet de caudal en ambos puertos ($Q = 1$ L/min, velocidad de puerto $U_{in} = 0.589$ m/s, $Re \approx 220$ en el puerto, transicional) y paredes sin deslizamiento. El transporte de CO_2 se modela como adveccion-difusion de un escalar pasivo ($D_{CO_2} = 2 \times 10^{-5}$ m²/s) con estabilizacion SUPG e integracion implicita de Euler con $\Delta t = 2$ s; el trazador se inicializa en el lecho ($c = 1$ en $z < 0.05$ m) y la entrada impone $c = 0$. Las condiciones de contorno se aplicaron por subespacios vectoriales con verificacion post-solucion (en dolfinx 0.11 un **Constant** vectorial sobre el espacio bloqueado falla silenciosamente). El regimen de Stokes es una cota conservadora: al ignorar la inercia y la turbulencia del chorro real ($Re \approx 220$), el modelo subestima sistematicamente la mezcla.

4.3. Metricas de mezcla

Se define el indice de heterogeneidad $\eta(t) = \sigma_c(t)/\bar{c}_0$ y el tiempo de mezcla τ_{mix} como el primer instante con $\eta < 0.05$. En fase ventilada comparamos contra $\tau_{aire} = V_{aire}/Q_{eff}$, con $Q_{eff} = (|q_{in}| + q_{out})/2$ medido sobre las fronteras (el caudal efectivo resulta 15–18 % inferior al nominal por el efecto de banda del borde del puerto). El fraccionamiento de la camara se evalua comparando la masa de trazador remanente contra el decaimiento del reactor ideal $e^{-t/\tau_{aire}}$.

4.4. Escenarios de puertos en fase ventilada

Se barrio la posicion de los puertos: C1v2 (entrada lateral baja, salida lateral alta), C2v2 (entrada en tapa, chorro vertical) y C4v2 (entrada inclinada 45°). Una configuracion con entrada tangencial (C3) se descarto porque inyecta masa nula en Stokes (artefacto de succion). La Figura 4 (izquierda) muestra que en ningun caso η cruza el umbral: $\tau_{mix} > 720$ s en las tres configuraciones, con $\eta(720\text{ s}) = 0.246/0.114/0.110$ y masa remanente 36.5/17.2/18.5 % para C1v2/C2v2/C4v2 (Tabla 2), es decir $\tau_{mix}/\tau_{aire} > 4$: sin inercia, la geometria de puertos por si sola no sostiene el supuesto A1 en fase ventilada.

Cuadro 2: Resultados CFD. Fase ventilada: $Q = 1$ L/min en ambos puertos. Fase cerrada: camara sellada con ventilador (fuente de momentum).

Config.	Q_{eff} (L/min)	τ_{aire} (s)	$\eta(720\text{ s})$	τ_{mix} (s)
C1v2	0.857	175	0.246	> 720
C2v2	0.899	167	0.114	> 720
C4v2	0.845	177	0.110	> 720
C5cerrada ($F_0 = 400$)	0 (sellada)	∞	—	4
C5cerrada_F4 ($F_0 = 4$)	0 (sellada)	∞	—	24

4.5. Mezcla forzada con ventilador en tapa (C5)

Se modelo un ventilador axial pequeno (40 mm) en la tapa, directamente sobre las larvas, como una fuente de momentum (fuerza corporal $-\mathbf{z}$) dentro de una esfera de radio 2 cm bajo la tapa; este modelo inyecta el momento del ventilador sin mallar las aspas. El escenario de interes

es la camara sellada ($Q = 0$ en ambos puertos), que reproduce exactamente la fase de cierre del protocolo. La Figura 4 (derecha) muestra el decaimiento de η : $\tau_{mix} = 4$ s con $F_0 = 400$ N/m³ y $\tau_{mix} = 24$ s con $F_0 = 4$ N/m³ (velocidad maxima 1101.8 y 11.02 m/s respectivamente). El escalamiento lineal de Stokes se verifico de forma exacta (100× menos fuerza = 100× menos velocidad), y la mezcla satura: para cualquier fuerza significativa la camara se homogeniza en menos de 60 s, con deriva de masa inferior al 1 % en sellado perfecto. Como el regimen real del ventilador es transicional-turbulento, estos tiempos son una cota conservadora de la mezcla real.

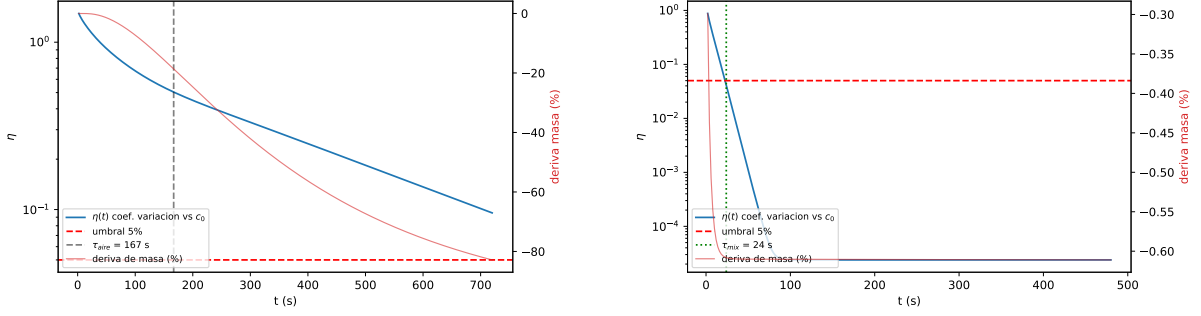


Figura 4: Izquierda: fase ventilada (C2v2) — η nunca cruza el umbral 0.05. Derecha: camara sellada con ventilador (C5cerrada_F4) — $\tau_{mix} = 24$ s.

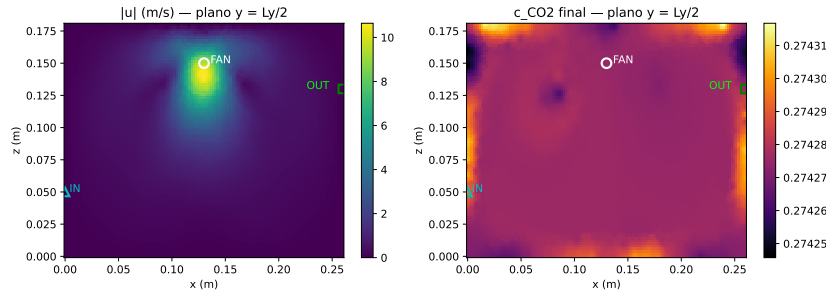


Figura 5: Campo de concentracion (interpolacion IDW sobre cortes) de la camara sellada con ventilador: el trazador inicialmente concentrado en el lecho se homogeneiza en decenas de segundos.

5. Resultados y discusion

La combinacion de resultados fija las condiciones de validez del protocolo de medicion. En fase ventilada, el gemelo digital 0D proporciona tasas instantaneas de emision, pero el CFD muestra que el supuesto A1 no se sostiene con ventilacion por puertos en el regimen analizado: las lecturas del sensor promedian una camara con zonas muertas, con sesgo hacia las concentraciones mas altas del entorno del lecho (en C1v2 el 36.5 % del trazador permanece en la camara a 720 s). Por ello las tasas de fase ventilada deben tratarse como estimaciones acotadas, no como mediciones de precision. En fase cerrada, en cambio, el ventilador en tapa garantiza la homogeneidad en menos de 60 s frente a cierres de 10–30 min: el supuesto A1 queda validado con un margen de 10–30×, y la pendiente de acumulacion durante el cierre es una medicion de tasa directa y defendible. El diseno final que emerge es: (i) ventilador fijo (no controlado en velocidad; la mezcla saturada hace innecesario el control) de material de baja emision en la tapa centrado sobre las larvas; (ii) medicion del caudal efectivo de los puertos y de la presion interna de la camara (deteccion de fugas y correccion); (iii) cierres estaticos para CH₄ y validacion cruzada

con la fase ventilada; y (iv) correccion del volumen muerto del gemelo digital a partir de la fraccion de mezcla observada. La linealidad de Stokes, verificada en C5, da ademas una ley de diseno sin nuevas simulaciones: τ_{mix} escala inversamente con el momentum inyectado.

6. Conclusiones

1. El gemelo digital 0D integra la dinamica larvaria, el lecho y el aire interno, y reproduce los escenarios E2–E5 del protocolo con control de O₂ por ventilacion y cierres adaptativos de duracion dia a dia.
2. En fase ventilada, ninguna configuracion de puertos homogeneiza la camara en regimen laminar: $\tau_{mix} > 720$ s y $\eta(720\text{ s}) \geq 0.11$ frente a $\tau_{aire} \approx 175$ s. El supuesto A1 no es sostenible en fase abierta sin mezcla forzada.
3. Un ventilador pequeno en la tapa homogeneiza la camara sellada en menos de 60 s ($\tau_{mix} = 4\text{--}24$ s para un rango de $100\times$ en la fuerza inyectada), validando el supuesto A1 para los cierres de medicion con margen de $10\text{--}30\times$.
4. El escalamiento lineal de Stokes se verifico de forma exacta, lo que permite dimensionar el ventilador sin corridas adicionales.
5. Al ser cotas conservadoras (laminar, isoterma, difusividad molecular), los resultados subestiman la mezcla real; la discrepancia se cerrara con la calibracion experimental con dos sensores a distinta altura y con la correccion de volumen muerto del gemelo digital.

Referencias

- Bertin, Lorenzo et al. (jul. de 2026). «Measuring Methane Emissions in Ambient Air with a Low-Cost, Portable Sensor System: Focus on Scalability and Transferability of the Model». En: *Sensors* 26.13, pág. 4321. ISSN: 1424-8220. DOI: 10.3390/s26134321. (Visitado 19-08-2026).
- Boakye-Yiadom, Kofi Armah, Alessio Ilari y Daniele Duca (ago. de 2022). «Greenhouse Gas Emissions and Life Cycle Assessment on the Black Soldier Fly (*Hermetia Illucens* L.)» En: *Sustainability* 14.16, pág. 10456. ISSN: 2071-1050. DOI: 10.3390/su141610456. (Visitado 18-08-2026).
- Dubey, Ravish et al. (ago. de 2024). «Low-Cost CO₂ NDIR Sensors: Performance Evaluation and Calibration Using Machine Learning Techniques». En: *Sensors* 24.17, pág. 5675. ISSN: 1424-8220. DOI: 10.3390/s24175675. (Visitado 19-08-2026).
- Eriksen, Niels Thomas (2022). «Dynamic Modelling of Feed Assimilation, Growth, Lipid Accumulation, and CO₂ Production in Black Soldier Fly Larvae». En: *PLoS One* 17.10, e0276605. (Visitado 02-03-2025).
- (abr. de 2024). «Metabolic Performance and Feed Efficiency of Black Soldier Fly Larvae». En: *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology* 12, pág. 1397108. ISSN: 2296-4185. DOI: 10.3389/fbioe.2024.1397108. (Visitado 24-03-2026).
- Ermolaev, E., C. Lalander y B. Vinnerås (ago. de 2019). «Greenhouse Gas Emissions from Small-Scale Fly Larvae Composting with *Hermetia Illucens*». En: *Waste Management* 96, págs. 65-74. ISSN: 0956053X. DOI: 10.1016/j.wasman.2019.07.011. (Visitado 24-03-2026).
- Filonchyk, Mikalai et al. (jul. de 2024). «Greenhouse Gases Emissions and Global Climate Change: Examining the Influence of CO₂, CH₄, and N₂O». En: *Science of The Total Environment* 935, pág. 173359. ISSN: 00489697. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2024.173359. (Visitado 18-08-2026).

- Gold, Moritz et al. (feb. de 2020). «Biowaste Treatment with Black Soldier Fly Larvae: Increasing Performance through the Formulation of Biowastes Based on Protein and Carbohydrates». En: *Waste Management* 102, págs. 319-329. ISSN: 0956053X. DOI: 10.1016/j.wasman.2019.10.036. (Visitado 18-08-2026).
- Grausa, Kristina et al. (2023). «Metabolic Modeling of *Hermetia Illucens* Larvae Resource Allocation for High-Value Fatty Acid Production». En: *Metabolites* 13.6, pág. 724. (Visitado 02-03-2025).
- Intergovernmental Panel On Climate Change (Ipcc) (jul. de 2023). *Climate Change 2021 – The Physical Science Basis: Working Group I Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. 1.^a ed. Cambridge University Press. ISBN: 978-1-009-15789-6. DOI: 10.1017/9781009157896. (Visitado 24-03-2026).
- Katchali, Malontema et al. (2025). «Mathematical and Computational Modeling for Organic and Insect Frass Fertilizer Production: A Systematic Review». En: *PloS one* 20.1, e0292418. (Visitado 02-03-2025).
- Kiplimo, Elijah et al. (oct. de 2024). «Addressing Low-Cost Methane Sensor Calibration Shortcomings with Machine Learning». En: *Atmosphere* 15.11, pág. 1313. ISSN: 2073-4433. DOI: 10.3390/atmos15111313. (Visitado 19-08-2026).
- Lu, Ziyang (mayo de 2025). «A Review of Intelligent Greenhouse Systems Based on Internet of Things Control Technology». En: *Applied and Computational Engineering* 148.1, págs. 44-50. ISSN: 2755-2721, 2755-273X. DOI: 10.54254/2755-2721/2025.22577. (Visitado 29-03-2026).
- Mitchell, Hazel Louise, Simon J. Cox y Hugh G. Lewis (feb. de 2024). «Calibration of a Low-Cost Methane Sensor Using Machine Learning». En: *Sensors* 24.4, pág. 1066. ISSN: 1424-8220. DOI: 10.3390/s24041066. (Visitado 19-08-2026).
- Parodi, Alejandro et al. (oct. de 2020). «Bioconversion Efficiencies, Greenhouse Gas and Ammonia Emissions during Black Soldier Fly Rearing – A Mass Balance Approach». En: *Journal of Cleaner Production* 271, pág. 122488. ISSN: 09596526. DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.122488. (Visitado 17-06-2026).
- Surendra, K.C. et al. (dic. de 2016). «Bioconversion of Organic Wastes into Biodiesel and Animal Feed via Insect Farming». En: *Renewable Energy* 98, págs. 197-202. ISSN: 09601481. DOI: 10.1016/j.renene.2016.03.022. (Visitado 18-08-2026).
- Tomberlin, Jeffery K. et al. (mayo de 2025). «BugBook: Black Soldier Fly as a Model to Assess Behaviour of Insects Mass Produced as Food and Feed». En: *Journal of Insects as Food and Feed* 11.18, págs. 341-360. ISSN: 2352-4588. DOI: 10.1163/23524588-bja10225. (Visitado 09-02-2026).